LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran / Topik	Matematika / Ukuran Letak Data Berkelompok
Tujuan Pembelajaran	Menentukan dan menganalisis Ukuran Letak Data Berkelompok (Kuartil, Desil, dan Persentil) dalam konteks sebaran data nyata.
Nama Siswa	.....
Kelas / Semester	XII / Ganjil

PETUNJUK PENGERJAAN LKPD

- Bacalah setiap permasalahan kontekstual dan cermati tabel distribusi frekuensi yang disajikan.
- Lengkapilah tabel dengan menambahkan kolom Frekuensi Kumulatif (fk) untuk mempermudah menentukan letak data.
- Tuliskan langkah-langkah perhitungan secara sistematis menggunakan rumus Kuartil, Desil, atau Persentil yang tepat.
- Berikan analisis interpretasi kesimpulan secara logis sesuai konteks pertanyaan yang diberikan.
- Total skor maksimal dari 2 soal ini adalah 100.

SOAL 1: Analisis Seleksi Beasiswa Akademik (Kuartil & Desil) - [Skor Maksimal: 50]

Panitia Seleksi Beasiswa SMA Bina Bangsa mencatat data hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari 80 calon pendaftar beasiswa. Data nilai tes tersebut dirangkum dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Nilai Tes Potensi Akademik	Banyak Siswa (f)
50 - 59	8
60 - 69	16
70 - 79	32
80 - 89	18
90 - 99	6

Berdasarkan data tabel di atas, selesaikanlah permasalahan berikut:
a. Tentukan batas nilai minimal untuk kelompok 25% siswa dengan nilai tertinggi (Kuartil Atas / Q3) yang dipastikan lolos tahap wawancara beasiswa penuh!
b. Jika pihak sekolah menetapkan bahwa 30% siswa berpenampilan nilai terendah (≤ Desil ke-3 / D3) wajib mengikuti kelas pembinaan akademik, tentukan batas nilai maksimal siswa yang wajib mengikuti pembinaan tersebut!

SOAL 2: Analisis Standar Kelayakan Emisi Kendaraan (Persentil) - [Skor Maksimal: 50]

Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji emisi gas buang karbon monoksida (CO) terhadap 200 unit kendaraan operasional pabrik (dalam satuan ppm). Data hasil uji emisi dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Tingkat Emisi Gas Buang (ppm)	Banyak Kendaraan (f)
100 - 119	20
120 - 139	50
140 - 159	80
160 - 179	40
180 - 199	10

Berdasarkan data tabel di atas, selesaikanlah permasalahan berikut:
a. Pemerintah menetapkan regulasi bahwa 90% kendaraan teratas dengan emisi terendah (≤ Persentil ke-90 / P90) dinyatakan Lolos Uji Emisi. Tentukan batas maksimal emisi gas buang agar kendaraan dinyatakan Lolos Uji Emisi!
b. Kendaraan yang tergolong dalam 5% emisi tertinggi (di atas Persentil ke-95 / P95) dikategorikan SANGAT BAHAYA dan wajib ditarik dari operasional. Tentukan nilai ambang batas emisi untuk kategori Sangat Bahaya tersebut!

LAMPIRAN KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

Pembahasan Soal 1: Seleksi Beasiswa Akademik

Langkah 1: Menyusun Tabel Frekuensi Kumulatif (fk)

- 50 - 59 : f = 8 => fk = 8
- 60 - 69 : f = 16 => fk = 8 + 16 = 24
- 70 - 79 : f = 32 => fk = 24 + 32 = 56
- 80 - 89 : f = 18 => fk = 56 + 18 = 74
- 90 - 99 : f = 6 => fk = 74 + 6 = 80 (Total N = 80, Panjang kelas p = 10)

Bagian a: Menghitung Kuartil Atas (Q3)

- Letak Q3 = 3/4 x N = 3/4 x 80 = 60 (Data ke-60 berada pada interval 80 - 89).
- Komponen Rumus: Tepi bawah (Tb) = 80 - 0,5 = 79,5; fk sebelum = 56; f_Q3 = 18; p = 10.
- Perhitungan: Q3 = Tb + p * [(3/4 N - fk) / f_Q3]
  Q3 = 79,5 + 10 * [(60 - 56) / 18] = 79,5 + 10 * (4 / 18) = 79,5 + 2,22 = 81,72.
- Kesimpulan & Interpretasi: Batas nilai minimal agar lolos wawancara beasiswa penuh (25% nilai tertinggi) adalah 81,72.

Bagian b: Menghitung Desil ke-3 (D3)

- Letak D3 = 3/10 x N = 3/10 x 80 = 24 (Data ke-24 berada pada interval 60 - 69).
- Komponen Rumus: Tepi bawah (Tb) = 60 - 0,5 = 59,5; fk sebelum = 8; f_D3 = 16; p = 10.
- Perhitungan: D3 = Tb + p * [(3/10 N - fk) / f_D3]
  D3 = 59,5 + 10 * [(24 - 8) / 16] = 59,5 + 10 * (16 / 16) = 59,5 + 10 = 69,5.
- Kesimpulan & Interpretasi: Batas nilai maksimal siswa yang wajib mengikuti kelas pembinaan akademik (30% nilai terendah) adalah 69,5.

Pembahasan Soal 2: Standar Kelayakan Emisi Kendaraan

Langkah 1: Menyusun Tabel Frekuensi Kumulatif (fk)

- 100 - 119 : f = 20 => fk = 20
- 120 - 139 : f = 50 => fk = 20 + 50 = 70
- 140 - 159 : f = 80 => fk = 70 + 80 = 150
- 160 - 179 : f = 40 => fk = 150 + 40 = 190
- 180 - 199 : f = 10 => fk = 190 + 10 = 200 (Total N = 200, Panjang kelas p = 20)

Bagian a: Menghitung Persentil ke-90 (P90)

- Letak P90 = 90/100 x N = 90/100 x 200 = 180 (Data ke-180 berada pada interval 160 - 179).
- Komponen Rumus: Tepi bawah (Tb) = 160 - 0,5 = 159,5; fk sebelum = 150; f_P90 = 40; p = 20.
- Perhitungan: P90 = Tb + p * [(90/100 N - fk) / f_P90]
  P90 = 159,5 + 20 * [(180 - 150) / 40] = 159,5 + 20 * (30 / 40) = 159,5 + 15 = 174,5 ppm.
- Kesimpulan & Interpretasi: Batas emisi maksimal agar kendaraan dinyatakan Lolos Uji Emisi adalah 174,5 ppm.

Bagian b: Menghitung Persentil ke-95 (P95)
• Letak P95 = 95/100 x N = 95/100 x 200 = 190 (Data ke-190 berada pada interval 160 - 179).
• Komponen Rumus: Tepi bawah (Tb) = 160 - 0,5 = 159,5; fk sebelum = 150; f_P95 = 40; p = 20.
• Perhitungan: P95 = Tb + p * [(95/100 N - fk) / f_P95]
P95 = 159,5 + 20 * [(190 - 150) / 40] = 159,5 + 20 * (40 / 40) = 159,5 + 20 = 179,5 ppm.
• Kesimpulan & Interpretasi: Batas emisi kendaraan kategori SANGAT BAHAYA (5% emisi tertinggi) adalah kendaraan dengan emisi di atas 179,5 ppm.

RUBRIK PENILAIAN DAN PENSKORAN (SKOR MAKSIMAL = 100)

Penilaian LKPD menggunakan skala skor 0 - 100 dengan pembagian bobot masing-masing soal bernilai maksimal 50 poin (Nilai Akhir = Total Skor Soal 1 + Total Skor Soal 2).

1. Rincian Pedoman Penskoran Soal 1 (Maksimal 50 Poin)

Komponen Penilaian	Indikator Kriteria Kinerja Matematis	Skor Maks
Tabel Frekuensi Kumulatif	Menyusun kolom fk dengan benar dan akurat untuk seluruh kelas interval.	**5 Poin**
Penentuan Letak & Rumus Q3	Menentukan letak Q3 = 60, kelas interval, dan menuliskan rumus Kuartil dengan tepat.	**10 Poin**
Kalkulasi & Kesimpulan Q3	Menghitung nilai Q3 (81,72) dengan akurat dan memberikan interpretasi wawancara beasiswa.	**15 Poin**
Penentuan Letak & Rumus D3	Menentukan letak D3 = 24, kelas interval, dan menuliskan rumus Desil dengan tepat.	**10 Poin**
Kalkulasi & Kesimpulan D3	Menghitung nilai D3 (69,5) dengan akurat dan memberikan interpretasi batas pembinaan.	**10 Poin**

2. Rincian Pedoman Penskoran Soal 2 (Maksimal 50 Poin)

Komponen Penilaian	Indikator Kriteria Kinerja Matematis	Skor Maks
Tabel Frekuensi Kumulatif	Menyusun kolom fk dengan benar dan akurat untuk seluruh kelas interval.	**5 Poin**

Penentuan Letak & Rumus P90	Menentukan letak P90 = 180, kelas interval, dan menuliskan rumus Persentil dengan tepat.	**10 Poin**
Kalkulasi & Kesimpulan P90	Menghitung nilai P90 (174,5 ppm) dengan akurat dan menginterpretasikan batas Lolos Uji Emisi.	**15 Poin**
Penentuan Letak & Rumus P95	Menentukan letak P95 = 190, kelas interval, dan menuliskan rumus Persentil dengan tepat.	**10 Poin**
Kalkulasi & Kesimpulan P95	Menghitung nilai P95 (179,5 ppm) dengan akurat dan menginterpretasikan kategori Sangat Bahaya.	**10 Poin**

RUMUS PENILAIAN AKHIR:
Nilai Akhir LKPD = Skor Perolehan Soal 1 + Skor Perolehan Soal 2
(Skor Tertinggi = 100, Nilai Maksimal = 100)